

数学分析习题课

赵恺

同济大学

2024 年 5 月 8 日

1 隐函数定理及其应用

- 隐函数
- 隐函数组
- 几何应用

隐函数定理

定理

设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续的偏导数, 且

- $F(x_0, y_0, z_0) = 0;$
- $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0;$

则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 它满足

- $z_0 = f(x_0, y_0)$

-

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

偏导数求导公式的证明:

由于 $F(x, y, f(x, y)) \equiv 0$, 在这个式子的两边分别对 x, y 求导, 得

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

因为 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 因此在 (x_0, y_0, z_0) 的某个邻域中都有 $F_z(x, y, z) \neq 0$, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

例

设 $x + 2y + z - 2\sqrt{xyz} = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

例

设 $x + 2y + z - 2\sqrt{xyz} = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

公式法: 令 $F(x, y, z) = x + 2y + z - 2\sqrt{xyz}$, 则

$$F_x = 1 - \frac{\sqrt{yz}}{\sqrt{x}}, \quad F_y = 2 - \frac{\sqrt{xz}}{\sqrt{y}}, \quad F_z = 1 - \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{z}}$$

例

设 $x + 2y + z - 2\sqrt{xyz} = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

公式法: 令 $F(x, y, z) = x + 2y + z - 2\sqrt{xyz}$, 则

$$F_x = 1 - \frac{\sqrt{yz}}{\sqrt{x}}, \quad F_y = 2 - \frac{\sqrt{xz}}{\sqrt{y}}, \quad F_z = 1 - \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{z}}$$

则当 $z \neq xy$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\sqrt{xyz} - yz}{\sqrt{xyz} - xy}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2\sqrt{xyz} - xz}{\sqrt{xyz} - xy}$$

隐函数求导法：等式两边分别对 x 求导

$$1 + \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\sqrt{yz}}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{z}} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

则当 $z \neq xy$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\sqrt{xyz} - yz}{\sqrt{xyz} - xy}$$

隐函数求导法：等式两边分别对 x 求导

$$1 + \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\sqrt{yz}}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{z}} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

则当 $z \neq xy$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\sqrt{xyz} - yz}{\sqrt{xyz} - xy}$$

等式两边分别对 y 求导

$$2 + \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\sqrt{xz}}{\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{z}} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

则当 $z \neq xy$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2\sqrt{xyz} - xz}{\sqrt{xyz} - xy}.$$

例

设

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

例

设

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 解, 令 $F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y}$, 当

$$F_z = -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z} \neq 0$$

例

设

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 解, 令 $F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y}$, 当

$$F_z = -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z} \neq 0$$

即 $z + x \neq 0$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{z}{x+z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{z^2}{y(x+z)}$$

隐函数组

例

设

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1, \end{cases}$$

求 $\frac{\partial x}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial y}{\partial z}$.

隐函数组

例

设

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1, \end{cases}$$

求 $\frac{\partial x}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial y}{\partial z}$.

解：设方程组确定的隐函数组为 $x = x(z), y = y(z)$ ，对方程组两边关于 z 求导，得

$$\begin{cases} \frac{dx}{dz} + \frac{dy}{dz} + 1 = 0 \\ 2x\frac{dx}{dz} + 2y\frac{dy}{dz} + 2z = 0 \end{cases}$$

隐函数组

例

设

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1, \end{cases}$$

求 $\frac{\partial x}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial y}{\partial z}$.

解：设方程组确定的隐函数组为 $x = x(z), y = y(z)$ ，对方程组两边关于 z 求导，得

$$\begin{cases} \frac{dx}{dz} + \frac{dy}{dz} + 1 = 0 \\ 2x\frac{dx}{dz} + 2y\frac{dy}{dz} + 2z = 0 \end{cases}$$

从而

$$\frac{dx}{dz} = \frac{y - z}{x - y}, \quad \frac{dy}{dz} = \frac{z - x}{x - y}.$$

例

设

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 + v^2 \\ z = u^3 + v^3 \end{cases}$$

求 z_x, z_y 。

例
设

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 + v^2 \\ z = u^3 + v^3 \end{cases}$$

求 z_x, z_y 。

设方程组确定的隐函数组为 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ ，对方程组前两行两边关于 x 求导，得

$$\begin{cases} 1 = u_x + v_x \\ 0 = 2uu_x + 2vv_x \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{v}{v - u}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{u}{u - v}$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3u^2 u_x + 3v^2 v_x = -3uv.$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3u^2 u_x + 3v^2 v_x = -3uv.$$

对方程组前两行两边关于 y 求导, 得

$$\begin{cases} 0 = u_y + v_y \\ 1 = 2uu_y + 2vv_y \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2(u-v)}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{2(v-u)}$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3u^2 u_y + 3v^2 v_y = \frac{3}{2}(u+v).$$

例
设

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v \\ z = u^2 v^2 \end{cases}$$

求 z_x, z_y 。

例

设

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v \\ z = u^2 v^2 \end{cases}$$

求 z_x, z_y 。

设方程组确定的隐函数组为 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ ，对方程组前两行两边关于 x 求导，得

$$\begin{cases} 1 = u_x + v_x \\ 0 = u_x - v_x \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{2}$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2uv^2 u_x + 2u^2 v v_x = uv(u + v).$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2uv^2 u_x + 2u^2 v v_x = uv(u + v).$$

对方程组前两行两边关于 y 求导, 得

$$\begin{cases} 0 = u_y + v_y \\ 1 = u_y - v_y \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{2}$$

则

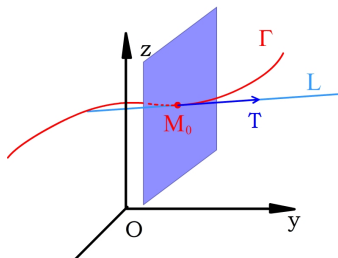
$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2uv^2 u_y + 2u^2 v v_y = uv(v - u).$$

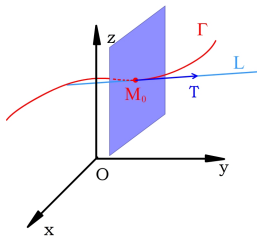
几何应用: 曲线的切线和法平面

设空间曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta].$$

假定上式中的三个函数在区间 $[\alpha, \beta]$ 上都可导, 且三个导数不同时为零. 求在曲线 Γ 上一点 (x_0, y_0, z_0) 处得其切线及法平面方程。





设 (x_0, y_0, z_0) 点对应的参数是 t_0 ,

$\mathbf{T} = \mathbf{f}'(t_0) = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$ 是曲线 Γ 在点 M 处切线的方向向量。于是，**切线方程**和**法平面方程**分别为

$$\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}.$$

$$\varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

例

求曲线

$$x = \frac{t}{1+t}, \quad y = \frac{1+t}{t}, \quad z = t^2$$

在 $t_0 = 1$ 点处的切线及法平面方程。

解：因为

$$x_t' = \frac{1}{(1+t)^2}, \quad y_t' = -\frac{1}{t^2}, \quad z_t' = 2t.$$

得 $t_0 = 1$ 点处点 $(\frac{1}{2}, 2, 1)$ 的切向量为

$$(x_t', y_t', z_t') \Big|_{t_0=1} = \left(\frac{1}{4}, -1, 2\right).$$

因而切线方程为

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2}$$

因而切线方程为

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2}$$

法平面方程为

$$\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) + (-1) \cdot (y - 2) + 2(z - 1) = 0$$

即 $3x - 8y + 16z - 1 = 0$ 。

例

求曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 与平面 $x + 2y + z = -2$ 平行的切线方程。

例

求曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 与平面 $x + 2y + z = -2$ 平行的切线方程。

因为曲线切向量为

$$\vec{T} := (x_t', y_t', z_t') = (1, -2t, 3t^2)$$

平面的法向量为 $\vec{n} = (1, 2, 1)$, 则由切线与平面平行, 则切线与平面的法线垂直。

例

求曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 与平面 $x + 2y + z = -2$ 平行的切线方程。

因为曲线切向量为

$$\vec{T} := (x_t', y_t', z_t') = (1, -2t, 3t^2)$$

平面的法向量为 $\vec{n} = (1, 2, 1)$, 则由切线与平面平行, 则切线与平面的法线垂直。

$$\vec{T} \cdot \vec{n} = (1, -2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 1 - 4t + 3t^2$$

则 $t = \frac{1}{3}$ 或 $t = 1$ 。

例

求曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 与平面 $x + 2y + z = -2$ 平行的切线方程。

因为曲线切向量为

$$\vec{T} := (x_t', y_t', z_t') = (1, -2t, 3t^2)$$

平面的法向量为 $\vec{n} = (1, 2, 1)$, 则由切线与平面平行, 则切线与平面的法线垂直。

$$\vec{T} \cdot \vec{n} = (1, -2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 1 - 4t + 3t^2$$

则 $t = \frac{1}{3}$ 或 $t = 1$ 。

当 $t = 1$ 时, 切线为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{3}$ 。当 $t = \frac{1}{3}$ 时, 切线为 $\frac{x-\frac{1}{3}}{1} = \frac{y+\frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z-\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}$ 。

例**求曲线**

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线及法平面方程。

例

求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线及法平面方程。

解：设方程组确定的隐函数组为 $y = y(x), z = z(x)$ ，对方程组前两行两边关于 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} - 3 = 0 \\ 2 - 3 \frac{dy}{dx} + 5 \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 2y\frac{dy}{dx} + 2z\frac{dz}{dx} = -2x + 3 \\ 3\frac{dy}{dx} - 5\frac{dz}{dx} = 2 \end{cases}$$

在 $(1, 1, 1)$ 处

$$\begin{cases} 2\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,1,1)} + 2\frac{dz}{dx}\Big|_{(1,1,1)} = 1 \\ 3\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,1,1)} - 5\frac{dz}{dx}\Big|_{(1,1,1)} = 2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 2y\frac{dy}{dx} + 2z\frac{dz}{dx} = -2x + 3 \\ 3\frac{dy}{dx} - 5\frac{dz}{dx} = 2 \end{cases}$$

在 $(1, 1, 1)$ 处

$$\begin{cases} 2\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,1,1)} + 2\frac{dz}{dx}\Big|_{(1,1,1)} = 1 \\ 3\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,1,1)} - 5\frac{dz}{dx}\Big|_{(1,1,1)} = 2 \end{cases}$$

求解方程组即可：（可用公式也可直接计算）

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -16$$

$$\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,1,1)} = \frac{1}{D} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} = \frac{9}{16}, \quad \frac{dz}{dx}\Big|_{(1,1,1)} = \frac{1}{D} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{16}$$

于是切线方程为:

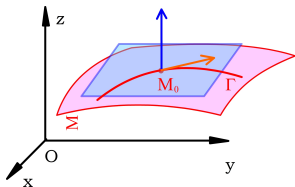
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{\frac{9}{16}} = \frac{z-1}{-\frac{1}{16}}, \quad \text{即} \quad \frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-1}{-1}$$

法平面方程为: $16(x-1) + 9(y-1) - (z-1) = 0$ 即,

$$16x + 9y - z - 24 = 0.$$

几何应用: 曲面的切平面和法线

空间中的曲面 $F(x, y, z) = 0$.



切平面的**法向量** $\mathbf{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$ 相应的**切平面方程**为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

于是**法线方程**为

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

一个特例

如果曲面的方程是

$$z = f(x, y)$$

因此, $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$. 所以, 曲面 Γ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为

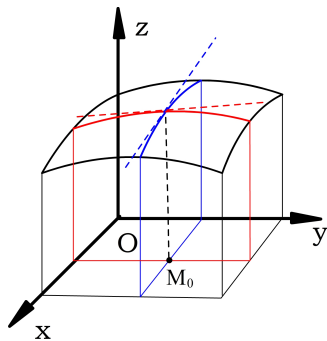
$$\mathbf{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1).$$

因此曲面在 M_0 处的切平面为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$



例

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处得切平面及法线方程。

例

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处得切平面及法线方程。

令

$$F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$$

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (y, x, e^z - 1); \quad n|_{(2,1,0)} = (1, 2, 0)$$

例

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处得切平面及法线方程。

令

$$F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$$

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (y, x, e^z - 1); \quad n|_{(2,1,0)} = (1, 2, 0)$$

在 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为

$$1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 0 \cdot (z - 0) = 0$$

即 $x + 2y - 4 = 0$ 。

例

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处得切平面及法线方程。

令

$$F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$$

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (y, x, e^z - 1); \quad n|_{(2,1,0)} = (1, 2, 0)$$

在 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为

$$1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 0 \cdot (z - 0) = 0$$

即 $x + 2y - 4 = 0$ 。

在 $(2, 1, 0)$ 处的法线方程为

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-0}{0} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} \\ z = 0. \end{cases}$$

例

设

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 + v^2 \\ z = u^3 + v^3 \end{cases}$$

求 $u = 0, v = 1$ 处的切平面及法线方程。

例

设

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 + v^2 \\ z = u^3 + v^3 \end{cases}$$

求 $u = 0, v = 1$ 处的切平面及法线方程。

设方程组确定的隐函数组为 $x, y, z = z(x, y), u(x, y), v(x, y)$, 令 $F(x, y) = z(x, y) - z$, 则法向量为 $(z_x, z_y, -1)$, 由前面的计算

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -3uv = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3}{2}(u + v) = \frac{3}{2}$$

法向量为 $(0, \frac{3}{2}, -1)$

$(1, 1, 1)$ 处切平面方程:

$$0 \cdot (x - 1) + \frac{3}{2} \cdot (y - 1) - 1 \cdot (z - 1) = 0$$

即 $-3y + 2z + 1 = 0$, 法线方程为

$$\begin{cases} x - 1 = 0 \\ \frac{y-1}{\frac{3}{2}} = \frac{z-1}{-1} \end{cases}$$

例

求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 3$ 的切平面方程

例

求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 3$ 的切平面方程

平面 $x - y + 2z = 3$ 的法向量为 $\vec{n}_1 = (1, -1, 2)$ 。令

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 1$$

则在点 (x, y, z) 处的切平面的法向量为

$$\vec{n}_2 = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 4y, 2z)$$

例

求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 3$ 的切平面方程

平面 $x - y + 2z = 3$ 的法向量为 $\vec{n}_1 = (1, -1, 2)$ 。令

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 1$$

则在点 (x, y, z) 处的切平面的法向量为

$$\vec{n}_2 = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 4y, 2z)$$

由于切平面与平面平行，则对应的法向量平行，即

$$\frac{2x}{1} = \frac{4y}{-1} = \frac{2z}{2}$$

而点 (x, y, z) 时落在椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上, 则求出切点为

$$\left(\pm \sqrt{\frac{2}{11}}, \mp \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{11}}, \pm 2 \sqrt{\frac{2}{11}} \right)$$

而点 (x, y, z) 时落在椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上, 则求出切点为

$$\left(\pm \sqrt{\frac{2}{11}}, \mp \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{11}}, \pm 2 \sqrt{\frac{2}{11}} \right)$$

从而对应的切平面方程为

$$\left(x \pm \sqrt{\frac{2}{11}} \right) - \left(y \mp \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{11}} \right) + 2 \left(z \pm 2 \sqrt{\frac{2}{11}} \right)$$

即 $x - y + 2z = \pm \sqrt{\frac{2}{11}}.$

几何应用：隐式极值

例

求下列方程所确定隐函数的极值：(求 $y = y(x)$ 的极值)

$$x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$$

几何应用：隐式极值

例

求下列方程所确定隐函数的极值：(求 $y = y(x)$ 的极值)

$$x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$$

解：利用隐式求导法，两边对 x 求导，得

$$2x + 2y + 2x \frac{dy}{dx} + 4y \frac{dy}{dx} = 0$$

当 $x + 2y \neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x + y}{x + 2y}$$

几何应用：隐式极值

例

求下列方程所确定隐函数的极值：(求 $y = y(x)$ 的极值)

$$x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$$

解：利用隐式求导法，两边对 x 求导，得

$$2x + 2y + 2x \frac{dy}{dx} + 4y \frac{dy}{dx} = 0$$

当 $x + 2y \neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x + y}{x + 2y}$$

对应的稳定点需要满足 $\frac{dy}{dx} = 0$ ，求得 $x = \pm 1$ ，那么稳定有 $(1, -1), (-1, 1)$ 。

计算有

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(1,-1)} = 1 > 0, \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(-1,1)} = -1 < 0,$$

计算有

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(1,-1)} = 1 > 0, \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(-1,1)} = -1 < 0,$$

则当 $x = 1$ 时, 函数有极小值 $y(1) = -1$; 当 $x = -1$ 时, 函数有极大值 $y(-1) = 1$ 。

几何应用：条件极值

例

求圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上的点与点 $(0, 1)$ 的距离最大值和最小值。

则到点 $(0, 1)$ 距离的平方为 $f(x, y) = x^2 + (y-1)^2$ 。问题转化为 $f(x, y)$ 在条件 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的条件极值。

几何应用：条件极值

例

求圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上的点与点 $(0, 1)$ 的距离最大值和最小值。

则到点 $(0, 1)$ 距离的平方为 $f(x, y) = x^2 + (y-1)^2$ 。问题转化为 $f(x, y)$ 在条件 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的条件极值。

利用拉格朗日乘子法，设

$$F(x, y) = x^2 + (y-1)^2 + \lambda((x-1)^2 + y^2 - 1)$$

由此

$$\begin{cases} F_x = x - \lambda(x-1) = 0 \\ F_y = y - 1 - \lambda y = 0 \\ F_\lambda = (x-1)^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$x = \frac{-\lambda}{1-\lambda}, \quad y = \frac{1}{1-\lambda}, \quad 1 \pm \sqrt{2},$$

此时

$$f\left(\frac{-\lambda}{1-\lambda}, \frac{1}{1-\lambda}\right) = \lambda^2$$

对应的最长距离和最短距离分别为 $\sqrt{2} \pm 1$ 。

例

求下列函数在指定范围内的最大值与最小值

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

其中 $b^2 - ac > 0, a, b, c > 0$.

例

求下列函数在指定范围内的最大值与最小值

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

其中 $b^2 - ac > 0, a, b, c > 0$.

由方程组

$$\begin{cases} f_x = ax + by = 0 \\ f_y = bx + cy = 0 \end{cases}$$

由 $ac - b^2 \neq 0$, 得 f 有唯一稳定点 $(0, 0)$, 计算有 $f(0, 0) = 0$.

再求边界上 $x^2 + y^2 = 1$ 的最大最小值： 设

$$L = ax^2 + 2bxy + cy^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

令 $L_x = L_y = L_\lambda = 0$, 得 $x^2 + y^2 = 1$ 和

$$(a - \lambda)x + by = 0 \quad (1)$$

$$bx + (c - \lambda)y = 0 \quad (2)$$

则方程有非零解时,

$$\lambda_{1,2} = \frac{a + c \pm \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2}$$

$$(1) \times x + (2) \times y$$

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 = \lambda_{1,2}$$

$$\max f(x) = \frac{a + c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2}, \quad \min f(x) = \frac{a + c - \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2}$$

下课!